

Задача 11-2

Омметр+вольтметр+ амперметр = мультиметр

На выполнение задания отводится 2,5 часа.

Оборудование. Мультиметр, секундомер, две пары конденсаторов разных размеров, пара соединительных проводов с „крокодилами“ на концах, миллиметровая бумага (не обязательно).

Задания

1) Определите емкости двух типов конденсаторов и их сопротивления утечки. (Можно считать, что параметры одинаковых по размерам конденсаторов одинаковые.)

2) Определите параметры источника ⊖, то есть его ЭДС и балластное сопротивление, при работе мультиметра в режиме омметра на разных (на всех) диапазонах максимальных измеряемых сопротивлений.

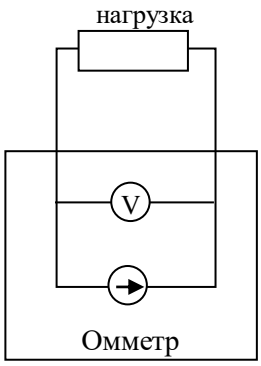


Рис. 1

Полезная информация. Принцип работы мультиметра в режиме измерения сопротивления (омметр) состоит в том, что измеряемый резистор (нагрузка) включается в последовательно соединенную цепь, содержащую источник постоянного напряжения и балластный резистор. Измеряется падение напряжения на нагрузке и результат вычисления сопротивления выводится на цифровой дисплей. Символом ⊖ обозначен источник напряжения вместе с балластным резистором. Если сопротивление нагрузки больше максимально возможного значения для выбранного диапазона, прибор символически показывает „перегрузку“ = единицу в старшем разряде и ни одного символа больше.

Омметр+вольтметр+амперметр = мультиметр

Общие указания к изготовлению экспериментальной установки

1. Идея задачи – заряжать конденсаторы током, подводимым омметром. Для двух старших диапазонов омметра, 200 кОм и 2 МОм, ток небольшой и зарядка происходит достаточно медленно, чтобы отсчитывать показания по дисплею.
   Конденсатор малой емкости нужен для того, чтобы чтобы относительно быстро убедиться в том, что максимальное напряжение, до которого заряжается конденсатор, значительно больше того, при котором достигается максимальное показание прибора на выбранном диапазоне измерений. После установления этого факта и измерения конденсатора меньшей емкости, можно уже за большее время измерить и большую емкость второго конденсатора.
2. В задаче используется простейший мультиметр, у которого нет возможности измерения емкости.

Решение

Соединяем проводом накоротко обкладки конденсатора, чтобы начать измерения с нулевым зарядом. Устанавливаем мультиметр в режим омметра. Потом подключаем конденсатор к мультиметру (входы COM и V, mA, Ω).

По мере заряжения конденсатора, показание омметра увеличивается согласно достигнутому напряжению. Выждав несколько минут, отключаем конденсатор, переводим прибор в режим измерения напряжения и находим ЭДС источника. Для используемого в задаче типа мультиметра величины ЭДС для всех диапазонов (200 Ом, 20 кОм, 20 кОм, 200 кОм и 2 МОм) одинаковы и равны ≈3 В. (2,96 В – в „контрольном“ мультиметре.)

При достижения некоторого значения „сопротивления” размыкаем цепь и переключаем мультиметр в режим вольтметра. Снова подключаем уже заряженный конденсатор к прибору. Напряжение на конденсаторе меняется достаточно медленно, так как входное сопротивление прибора в режиме вольтметра составляет 1 МОм (его можно, кстати, тоже определить). Таким образом можно измерить напряжение, соответствующее данному показанию омметра. Полученные результаты, позволяют вычислить величину балластного сопротивления для каждого диапазона измерений в режиме Омметра. Эти величины равны: 1 МОм для диапазона 2 МОм, 100 кОм для диапазона 200 кОм, 10 кОм для диапазона 20 кОм, 1 кОм для диапазона 2 кОм. Для диапазона 200 Ом измерить сопротивление точно не удается, но можно предположить, что „тенденция“ сохраняется, и, следовательно, это сопротивление должно быть равно 100 Ом.

Зная сопротивление прибора на выбранном диапазоне и значение напряжения, до которого конденсатор, заряжается за некоторое время, измеряемое секундомером, можно вычислить емкость конденсатора. Вычисления дают значения, практически совпадающие с номиналами 2,2 мФ и 47 мкФ.

Для измерения сопротивлений утечки конденсаторов нужно пару разных конденсаторов в начале работы зарядить до максимально возможного напряжения (2,96 В) и оставить их в покое на все оставшееся время работы. В самом конце работы (примерно через 2 часа) нужно измерить с помощью вольтметра напряжение, которое осталось на конденсаторах. Оно изменится весьма мало. По величине изменения напряжения можно найти сопротивления утечки. Для конденсатора большой емкости сопротивление утечки равно примерно 40 МОм, а для конденсатора меньшей емкости сопротивление утечки равно примерно 2 ГОм. Их отношение соответствует обратной величине отношения емкостей. Возможно, это связано с одинаковостью диэлектриков, использованных при изготовлении конденсаторов.

Код работы_____

Задание. «Измерение емкостей и параметров мультиметра»

№	Пункт задачи	Подпункты	Всего за пункт	Баллы	Оценки
1.	**Теория**	Формула для вычислений балластных сопротивлений (1) источников Формула для вычислений емкости (2) Формула для вычислений сопротивления утечки (3)	**3**	1 1 1	
2	**Определение ЭДС источника в разных режимах**	ЭДС источника в режиме 2 МОм ЭДС источника в режиме 200 кОм ЭДС источника в режиме 20 кОм ЭДС источника в режиме 2 кОм ЭДС источника в режиме 200 Ом	**1** **По 0,2 за каждый подпункт**		
3	**Экспериментальные данные по источникам и величины балластных сопротивлений**	Исходные данные U, r для вычисления R в каждом диапазоне и значение сопротивления Балластное сопротивление источника в режиме 2 МОм – Балластное сопротивление источника в режиме 200 кОм – Балластное сопротивление источника в режиме 20 кОм – Балластное сопротивление источника в режиме 2 кОм – Балластное сопротивление источника в режиме 200 Ом –	**1** **По 0,1 за каждый подпункт**	 0,1+0,1 0,1+0,1 0,1+0,1 0,1+0,1 0,1+0,1	
4	Измерения и вычисления емкостей и сопротивлений утечки конденсаторов	Исходные данные для вычислений: время, сопротивление / (напряжение) для вычисления емкости большого и малого конденсаторов Большой конденсатор емкость Малый конденсатор емкость Исходные данные для вычисления балластных сопротивлений T, ΔU большой и малый конденсаторы Большой конденсатор сопротивление утечки Малый конденсатор сопротивление утечки	**5**	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1	
	Всего за задачу		**10**		